

Colle S6 : Arithmétique

Florent MICHEL

13 Novembre 2019

Exercice 1 Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que 7 divise $a^2 + b^2$.
Montrer que 7 divise a et 7 divise b .

Exercice 2 Soit $(d, n) \in \mathbb{N}^{*2}$. Sur un cercle, on place n points et on se déplace de d en d dans le sens horaire en partant d'un de ces points.
En combien d'étapes revient-on au point de départ ?

Exercice 3 Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer la valuation 2-adique de $5^{2^n} - 1$.

Exercice 4 Montrer qu'il existe un multiple de 2019 dont l'écriture décimale ne comporte que des 3.

Exercice 5 Calculer la somme des chiffres de la somme des chiffres ... (jusqu'à obtenir un chiffre) de 4444^{4444} .

Exercice 6 Résoudre l'équation $2^m - 3^n = 1$ dans $\mathbb{N}^2$.

Exercice 7 Soit $(a, b) \in (\mathbb{N} \setminus \{0, 1\})^2$ et $n \in \mathbb{N}^*$.
Montrer que si $a^n + b^n$ est premier alors n est une puissance de 2.

Exercice 8 Résoudre l'équation $x^3 - x^2 + x + 1 = 0$ dans $\mathbb{Q}$.

Exercice 9 Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ et p un nombre premier.
Montrer que $(a + b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$.

Exercice 10 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer le nombre de diviseurs de n ainsi que leur somme.

Exercice 11 Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Trouver N entiers naturels consécutifs qui ne sont pas premiers.